



# İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASI PROJE SUNUMU

#MİLLİ  
TEKNOLOJİ  
HAMLESİ

PROJE ADI: ORBIT-MESH

TAKIM EĞİTİM SEVİYESİ: ORTAOKUL

KONU BAŞLIĞI: UZAY ARAŞTIRMALARI VE GÖZLEM  
TEKNOLOJİLERİ

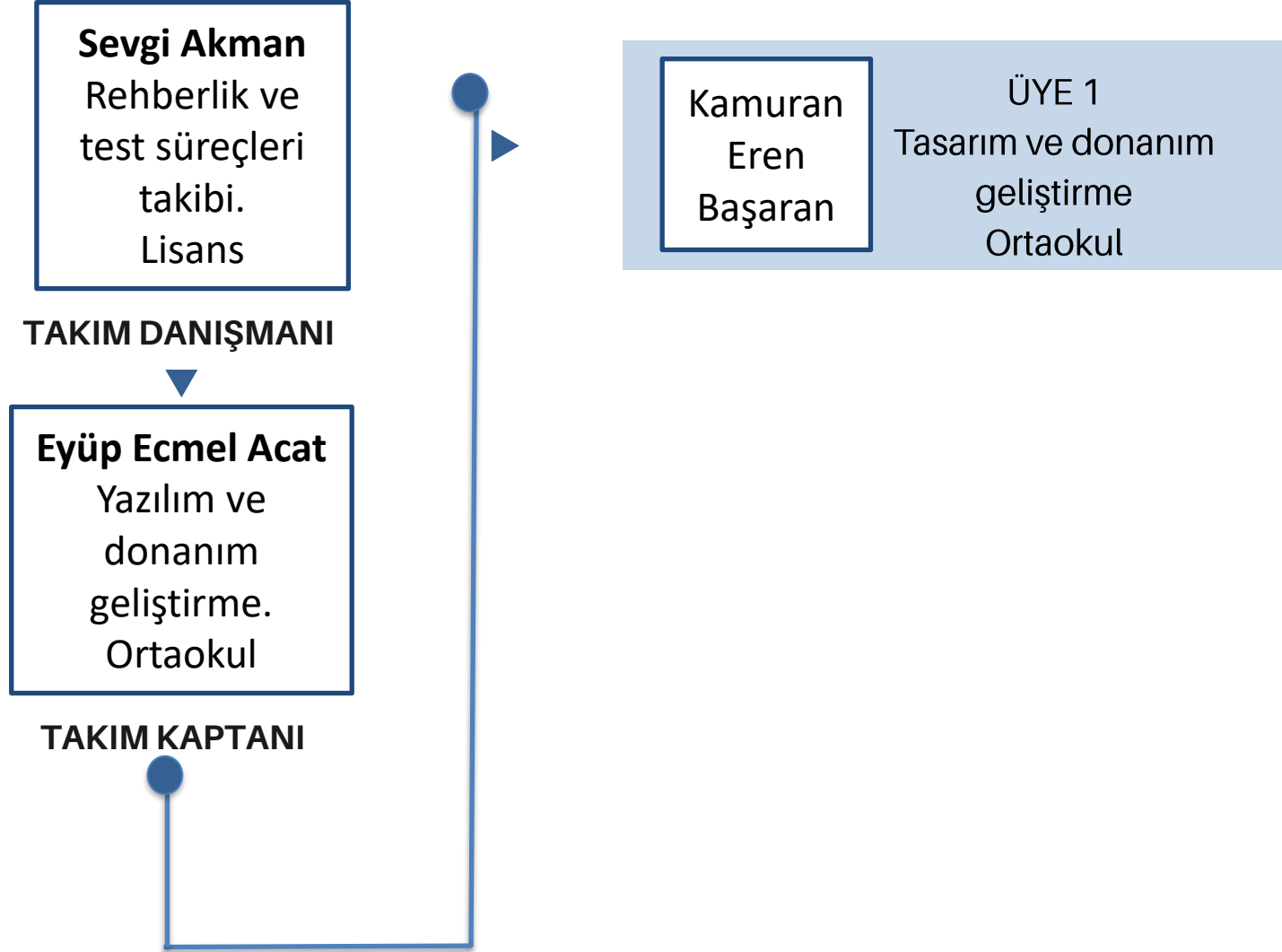
TAKIM ADI: Project LAB

TAKIM ID: 817192

BAŞVURU ID: 4566532



## TAKIM YAPISI



## Proje Adı: ORBIT-MESH

**Ana Fikir / Problem:** Astronomi eğitimi büyük ölçüde teorik kalıyor; öğrenciler uzay olaylarını ders kitabından okuyor ama gerçek veriyle hiç karşılaşmıyor. Profesyonel gözlem ekipmanları okullar için hem maliyetli hem ulaşılamaz.

**Çözüm Yaklaşımı:** ORBIT-MESH, Deneyap Kart 1A tabanlı düşük maliyetli bir VLF (çok düşük frekans) gözlem düğümü ile çevresel elektromanyetik/uzay havası verisini toplar; bu veriyi BLE üzerinden mobil uygulamaya canlı olarak aktarır. Öğrenciler, kendi okullarında kurdukları cihazla gerçek zamanlı uzay verisini izler, yorumlar ve uzun dönem trendler çıkarır.

**Beklenen Etki:** Astronomiyi soyut bir konudan, elle tutulur bir gözlem deneyimine dönüştürmek; öğrencilerde bilimsel gözlem, veri okuryazarlığı ve merak kültürü oluşturmak.

**Ana / Alt Tema Uyumu:** Proje, doğrudan astronomi ve uzay bilimleri temasına hizmet eder; aynı zamanda elde edilen elektromanyetik anomali verisi, ikincil bir fayda olarak çevresel gözlem amaçlı da değerlendirilebilir.

Projenin akış diyagramı: Donanım (VLF anten + Deneyap Kart) → BLE → Mobil Uygulama



PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROJE AMACI VE TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK

BEKLENEN ETKİ VE FAYDALAR

PROJENİN GELİŞTİRİLME SÜRECİ

ORBIT-MESH'in amacı, astronomi ve uzay bilimleri eğitimini gerçek veriye dayalı, deneyimsel bir öğrenme sürecine dönüştürmektir. Proje şu gerekçelerle geliştirilmiştir:

- Öğrenciler astronomiyi genellikle pasif biçimde (kitap, video) öğrenir; aktif gözlem deneyimi eksiktir.
- Profesyonel uzay havası gözlem sistemleri okullar için erişilemez maliyettedir.
- ORBIT-MESH, düşük maliyetli donanım ile gerçek VLF/elektromanyetik veriyi öğrenci seviyesine indirir.

**Toplumsal katkı:** Proje, okullarda dağıtık bir öğrenci gözlem ağı kurulmasının önünü açar; her okul kendi düğümünü kurarak ulusal ölçekte bir "öğrenci astronomi ağı" oluşturabilir. Bu, bilimsel düşünmeyi erken yaşta teşvik eder ve STEM eğitime somut bir araç katar.

| Mevcut Durum                                                                | ORBIT-MESH'in Katkısı                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astronomi genellikle pasif biçimde (kitap, video) öğreniliyor               | Öğrenci, cihazı kurup gerçek zamanlı VLF verisini izleyerek aktif gözlem yapar           |
| Profesyonel uzay havası gözlem sistemleri okullar için erişilemez maliyette | Deneyap Kart 1A tabanlı düşük maliyetli donanım ile aynı tür veri okul seviyesine iniyor |
| Mevcut sistemler tek noktadan veri toplar, öğrenci katılımına kapalı        | Her okul kendi düğümünü kurarak dağıtık bir öğrenci gözlem ağı oluşturabilir             |
| Ham veri öğrenciye sunulmuyor, yorumlama uzmana bırakılıyor                 | Veri, öğrencinin anlayabileceği sade durum etiketleri ve grafiklerle sunuluyor           |

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROJE AMACI VE TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK

BEKLENEN ETKİ VE FAYDALAR

PROJENİN GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİ

**Problem:** Astronomi ve uzay havası eğitiminde en büyük eksiklik, öğrencinin "gerçek veriyle" temas etmemesidir. Var olan gözlem istasyonları:

- Yüksek maliyetlidir, okul bütçesine uygun değildir.
- Genellikle tek noktadan veri toplar, öğrenci katılımına kapalıdır.
- Ham veriyi öğrenci seviyesine indirip yorumlamaz; sadece uzman kullanımına göre tasarlanmıştır.

**Etkilediği alanlar:** STEM eğitimi, bilimsel gözlem kültürü, veri okuryazarlığı, öğrencilerin kariyer yönelimi (astronomi, mühendislik, veri bilimi).

**Önemi:** Uzay havası olayları (güneş patlamaları, iyonosfer değişimleri) günlük yaşamı etkileyen gerçek fiziksel olaylardır; ancak bu veriler öğrenci seviyesinde hiçbir zaman doğrudan deneyimlenmez. ORBIT-MESH bu boşluğu dolduracak şekilde tasarlanmıştır.

| Kriter            | Mevcut Gözlem Sistemleri               | ORBIT-MESH                            |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Maliyet           | Yüksek (profesyonel istasyon ekipmanı) | Düşük (Deneyap Kart 1A + basit anten) |
| Erişilebilirlik   | Kurum/üniversite seviyesinde           | Okul seviyesinde, kolay kurulum       |
| Öğrenci Katılımı  | Genelde yok, sadece izleyici           | Doğrudan kurulum, gözlem ve yorumlama |
| Veri Erişimi      | Genelde web paneli, gecikmeli          | Gerçek zamanlı, BLE ile mobilde anlık |
| Eğitim Çıktısı    | Ham veri, uzman odaklı                 | Sade yorum, öğrenci seviyesine uygun  |
| Ölçeklenebilirlik | Tek nokta, genişlemesi zor             | Okul ağı mantığıyla çoklu düğüm       |

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROJE AMACI VE TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK

BEKLENEN ETKİ VE FAYDALAR

PROJENİN GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİ

ORBIT-MESH, üç bileşenli bir çözüm sunar:

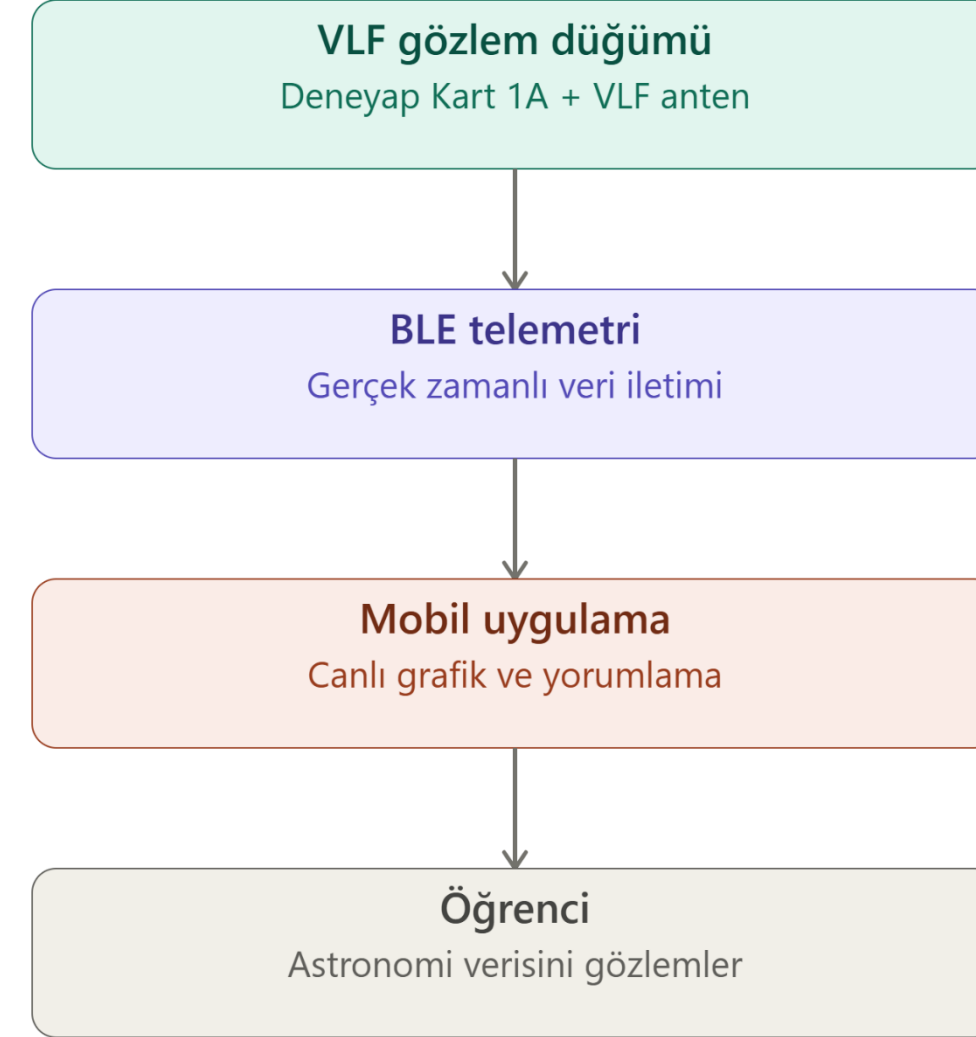
**1.VLF Gözlem Düğümü (Deneyap Kart 1A):** Çevresel elektromanyetik sinyalleri sürekli ölçer, adaptif baseline ve gürültü tabanı ile sinyali anlamlı hale getirir.

**2.BLE Telemetry Katmanı:** Ölçülen veriyi gerçek zamanlı, düşük güçle mobil uygulamaya iletir.

**3.Mobil Uygulama (ana arayüz):** Veriyi canlı grafik, durum etiketi ve eğitim çıktısı olarak öğrenciye sunar; geçmiş trend ve gece/gündüz karşılaştırması yapar.

**Nasıl etkili olur:** Öğrenci, cihazı kurar kurmaz canlı veri akışını telefonunda görür — astronomi artık "anlatılan" değil, "izlenen" bir olgu olur.

**Günlük kullanım:** Okul bahçesine veya pencereye kurulan tek bir düğüm, sınıfın kendi gözlem istasyonuna dönüşür; öğretmen dersi bu canlı veri üzerinden işleyebilir.



PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROJE AMACI VE TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK

BEKLENEN ETKİ VE FAYDALAR

PROJENİN GELİŞTİRİLME SÜRECİ

**Donanım:** Deneyap Kart 1A ana işlem birimi olarak kullanılır. VLF anten, dış ortamdaki elektromanyetik sinyalleri toplar; kart üzerinde ham sinyal işlenip BLE üzerinden mobil uygulamaya aktarılır.

## Firmware mimarisi (modüler):

- VLF ADC okuma ve örnekleme
- Ortalama, RMS, standart sapma, peak-to-peak hesaplama
- Adaptif eşik ve dinamik gürültü tabanı
- FFT / spektral analiz
- Gece-gündüz karşılaştırması ve uzun dönem trend çıkarımı
- TinyML'ye uygun özellik çıkarımı ve on-device sınıflandırma mantığı
- BLE telemetri JSON üretimi

## Mobil uygulama mimarisi:

- ORBIT ana sayfa, Keşfet sekmesi, Astronomi kısa yolları
- Gökyüzü Koçu (eğitim modu rehberliği)
- Yaşanabilirlik Laboratuvarı
- Uzay Hava Durumu ekranı
- BLE canlı veri akışı, telemetri kartları, grafikler
- Anomali/olay etiketleri ve öğrenciye yönelik sade yorumlar

**Geliştirme aşaması:** Firmware tarafında VLF okuma, BLE telemetri ve adaptif analiz tamamlanmıştır; mobil uygulamada veri görselleştirme ve eğitim modu ekranları üzerinde çalışma sürmektedir.



PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROJE AMACI VE TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

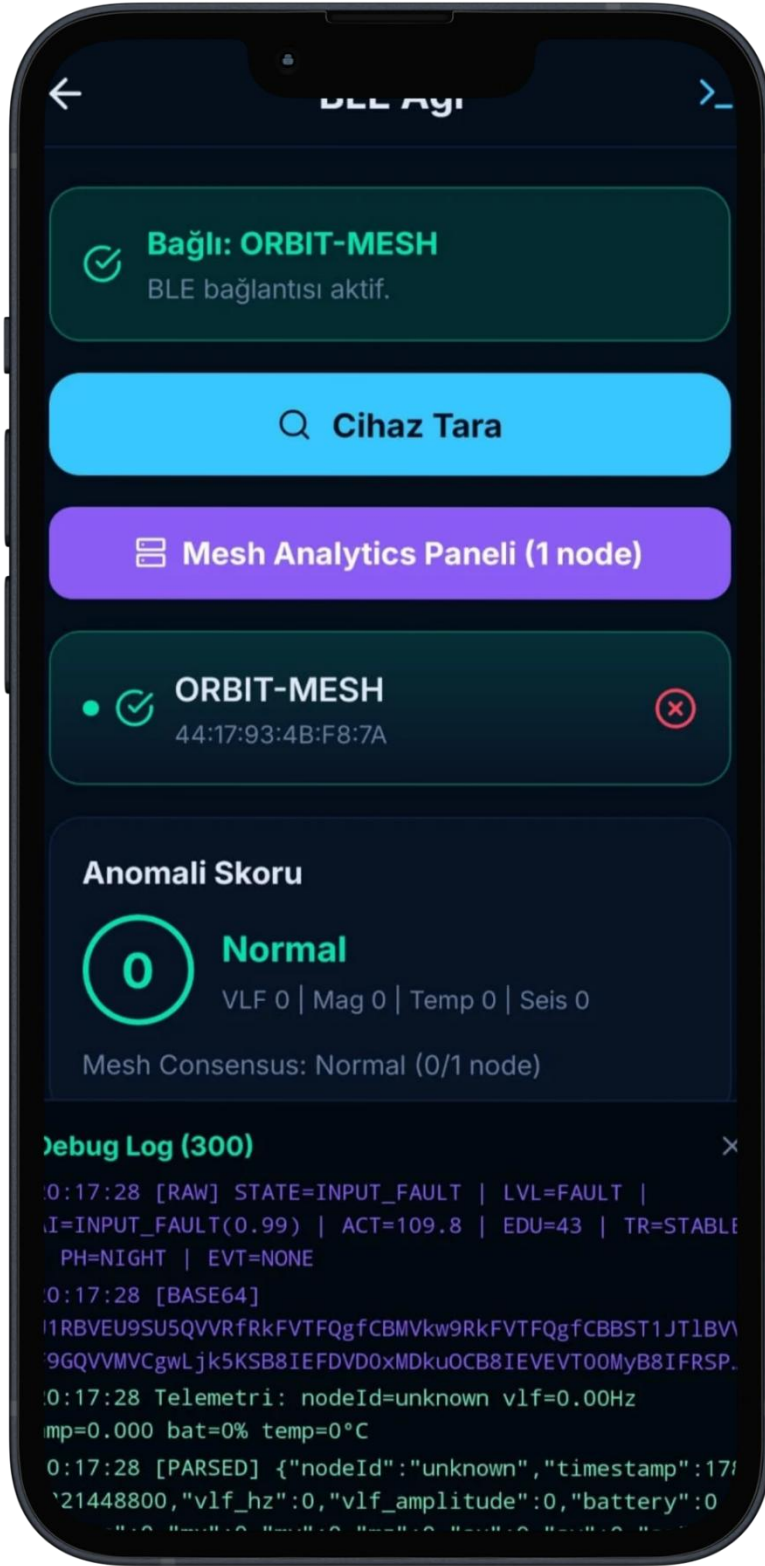
PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK

BEKLENEN ETKİ VE FAYDALAR

PROJENİN GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİ



| Ekran Bileşeni        | Açıklama                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı Durumu       | ORBIT-MESH düğümüne BLE üzerinden gerçek zamanlı bağlantı kurulduğunu gösterir                  |
| Mesh Analytics Paneli | Ağdaki aktif düğüm sayısını ve mesh durumunu özetler                                            |
| Anomali Skoru         | VLF, manyetik, sıcaklık ve sismik verilerin birleştirilerek tek bir skora dönüştürüldüğü katman |
| Mesh Consensus        | Anomalinin tek düğüm değil, ağ genelinde doğrulanıp doğrulanmadığını gösterir                   |
| Debug Log             | Ham BLE payload'ından işlenmiş JSON'a kadar tüm veri akışının izlenebilir kaydı                 |

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROJE AMACI VE TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK

BEKLENEN ETKİ VE FAYDALAR

PROJENİN GELİŞTİRİLME SÜRECİ

**Uygulanabilirlik:** ORBIT-MESH, ucuz ve yaygın bulunabilir bileşenlerle (Deneyap Kart 1A, basit VLF anten) inşa edilir; bu da projeyi okul bütçesiyle gerçekleştirilebilir kılar. Sistem tek bir düğümle çalışabildiği gibi, birden çok okulun kendi düğümünü kurmasıyla genişleyebilecek bir mimariye sahiptir.

**Geliştirmeye açık yönler:** Ek sensör entegrasyonu (manyetik alan, hava durumu), okul-okul arası veri paylaşımı, daha gelişmiş TinyML sınıflandırma modelleri.

**Sürdürülebilirlik:** Açık ve modüler yazılım mimarisi sayesinde sistem, mezun olan öğrenciler tarafından bırakılsa bile bir sonraki öğrenci grubu tarafından devam ettirilebilir. Donanım maliyetinin düşük olması, okulların sistemi uzun vadede koruyabilmesini sağlar.

| Bileşen                   | Yaklaşık Maliyet | Açıklama                              |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Deneyap Kart 1A           | 630 TL           | Ana işlem birimi, BLE + ADC           |
| VLF Anten (bobin + kablo) | 50 TL            | Elektromanyetik sinyal toplama        |
| Güç kaynağı / pil ünitesi | 250 TL           | Sahada bağımsız çalışma               |
| Muhafaza kutusu           | 50 TL            | Dış ortam koruması (3D baskı)         |
| <b>Toplam (yaklaşık)</b>  | <b>980 TL</b>    | <b>Tek okul için kurulum maliyeti</b> |

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROJE AMACI VE TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK

BEKLENEN ETKİ VE FAYDALAR

PROJENİN GELİŞTİRİLME SÜRECİ

ORBIT-MESH'i benzer projelerden ayıran temel noktalar:

•**Veri merkezli yaklaşım:** Çoğu eğitim projesi sembolik veri veya simülasyon kullanır;

ORBIT-MESH gerçek, canlı VLF verisiyle çalışır — sahte veri, mock veya placeholder yoktur.

•**Mobil-öncelikli deneyim:** Veriye sadece web panelinden değil, öğrencinin elindeki telefondan, gerçek zamanlı BLE bağlantısıyla erişilir; bu, astronomiyi öğrencinin günlük dijital alışkanlığına entegre eder.

•**Okul tabanlı dağıtık ağ mantığı:** Tek bir cihaz değil, birden fazla okulun düğümlerinin oluşturabileceği bir gözlem ağı vizyonu vardır.

•**Eğitim çıktısı odaklı tasarım:** Ham veri, öğrencinin anlayabileceği durum etiketleri ve sade yorumlara dönüştürülür — veri bilimiyle astronomi eğitimi aynı platformda birleşir.

| Özellik                           | Benzer Eğitim Projeleri            | ORBIT-MESH |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------|
| Gerçek zamanlı veri akışı         | X (genelde simülasyon/statik veri) | ✓          |
| Mobil-öncelikli deneyim           | X (genelde web paneli)             | ✓          |
| Okul tabanlı ağ mantığı           | X                                  | ✓          |
| Düşük maliyetli donanım           | Kısmen                             | ✓          |
| Adaptif sinyal analizi (firmware) | X                                  | ✓          |
| Eğitim odaklı veri yorumlama      | Kısmen                             | ✓          |

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROJE AMACI VE TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK

BEKLENEN ETKİ VE FAYDALAR

PROJENİN GELİŞTİRİLME SÜRECİ

**Bireysel etki:** Öğrenci, astronomiyi soyut bilgiden çıkarıp gerçek veriyle deneyimler; bilimsel gözlem ve veri yorumlama becerisi kazanır.

**Eğitimsel etki:** Öğretmenler, dersi canlı veri üzerinden işleyerek STEM müfredatını daha somut hale getirebilir.

**Toplumsal/uzun vadeli etki:** Okullar arası bir gözlem ağı, zamanla öğrenci kaynaklı, dağıtık bir bilimsel veri kümesi oluşturabilir; bu veri, ikincil olarak çevresel/elektromanyetik anomali takibi gibi yan kullanım alanlarında da değerlendirilebilir.

| Etki Alanı                 | Beklenen Fayda                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İnsanlara Fayda            | Öğrenciler gerçek veriyle bilimsel gözlem ve veri yorumlama becerisi kazanır; astronomiye erken yaşta somut ilgi gelişir.           |
| Öğretmenlere / Okula Fayda | Öğretmen, dersi canlı veri üzerinden işleyebilir; okul, düşük maliyetle kendi gözlem istasyonuna sahip olur.                        |
| Çevreye Fayda              | Sistem, elektromanyetik/çevresel veri toplayarak ikincil olarak çevresel gözlem ve farkındalık katkısı sağlar.                      |
| Günlük Yaşama Katkı        | Uzay havası ve elektromanyetik değişimler hakkında erişilebilir, anlaşılır veri sunarak bilime dayalı farkındalık oluşturur.        |
| Bilim Ekosistemine Katkı   | Okullar arası ağ büyüdükçe, öğrenci kaynaklı dağıtık bir gözlem veri kümesi oluşur; bu veri ileride araştırmaya da kaynak olabilir. |

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROJE AMACI VE TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK

BEKLENEN ETKİ VE FAYDALAR

PROJENİN GELİŞTİRİLME SÜRECİ

# PROJENİN GELİŞTİRİLME SÜRECİ

| No | SÜREÇ                                                 | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|----|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1  | Problemin fark edilmesi ve literatür/saha araştırması | Ekim 2025        | Kasım 2025   |
| 2  | Donanım seçimi ve VLF anten tasarımı                  | Kasım 2025       | Ocak 2026    |
| 3  | Firmware geliştirme (ADC okuma, adaptif analiz)       | Ocak 2026        | Şubat 2026   |
| 4  | BLE telemetri protokolünün kurulması                  | Şubat 2026       | Mayıs 2026   |
| 5  | Mobil uygulama geliştirme (veri görselleştirme)       | Nisan 2026       | Haziran 2026 |
| 6  | Saha testleri ve kalibrasyon                          | Mayıs 2026       | Haziran 2026 |
| 7  | Eğitim modu ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri     | Haziran 2026     | Temmuz 2026  |

PROJE ÖZETİ VE  
KAPSAMI

PROJE AMACI VE  
TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI  
VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

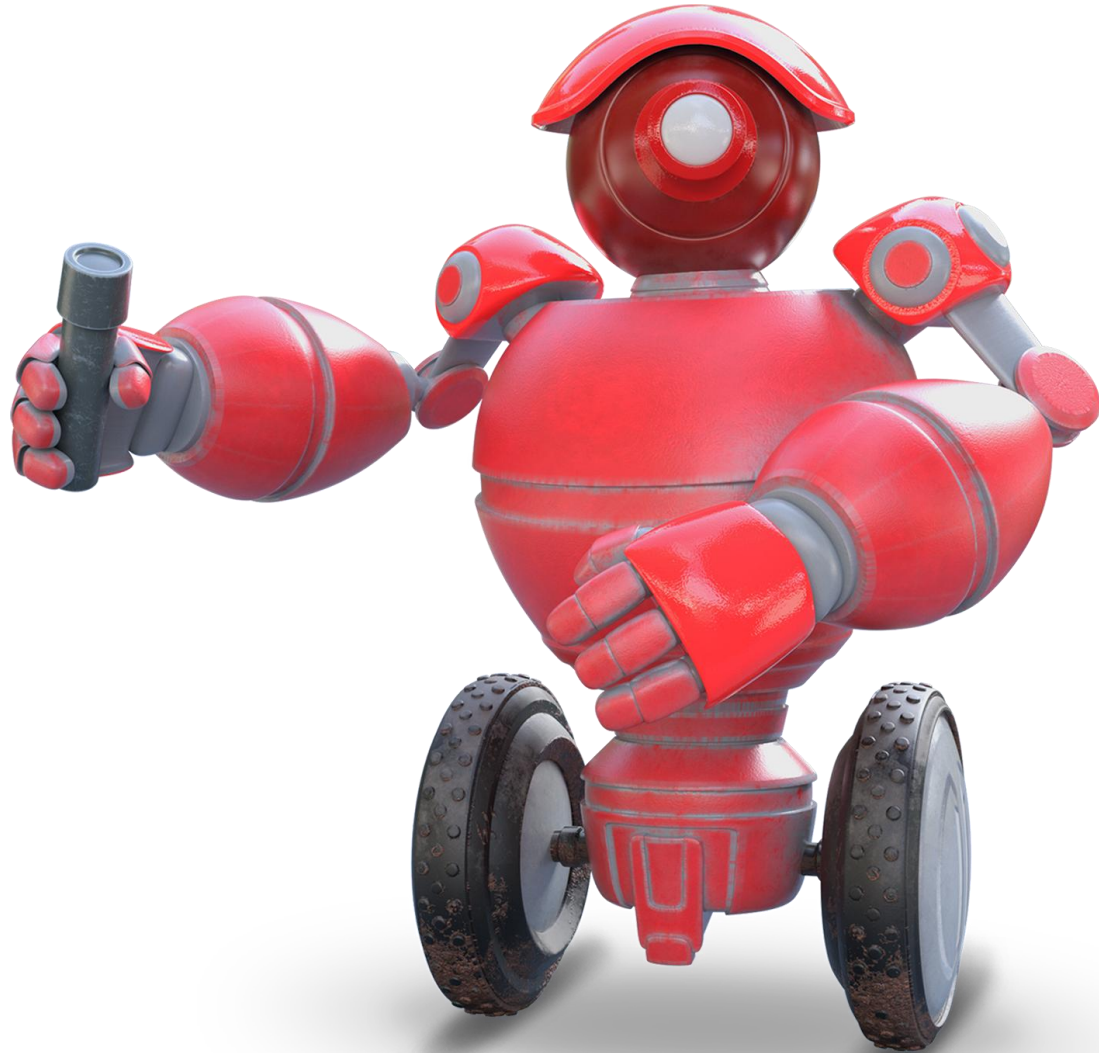
PROTOTİP / TASARIM  
VE İŞLEYİŞİ

UYGULANABİLİRLİK VE  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK

BEKLENEN ETKİ  
VE FAYDALAR

PROJENİN  
GELİŞTİRİLME  
SÜRECİ



"Uzayı dinlemek için bir kart yeter."